# Valószínűségszámítás

## 4-5. előadás

Arató Miklós

2026.03.02.-2026.03.09.

# Tartalomjegyzék

1. Várható érték
   - Diszkrét valószínűségi változók várható értéke
2. Feltételes várható érték
3. Eloszlásfüggvény
4. Abszolút folytonos eloszlású valószínűségi változók
   - Sűrűségfüggvény
   - Példák
   - Normális eloszlás
5. Valószínűségi vektorváltozók
   - Független valószínűségi változók
6. Abszolút folytonos eloszlású változók várható értéke

# Meghatározás és tulajdonságok

**Definíció:** $\xi \geq 0$ **diszkrét**, ekkor $E\xi = \sum_k x_k \cdot P(\xi = x_k)$.

**Definíció:** $\xi$ **diszkrét**, ekkor $E\xi = E\xi^+ - E\xi^-$, ha $\min(E\xi^+, E\xi^-) < \infty$.

**Tulajdonságok:**

1) $E(c \cdot \xi) = c \cdot E\xi$.
2) Ha $\xi \leq \eta \Rightarrow E\xi \leq E\eta$.
3) Ha létezik $E\xi$, akkor $|E\xi| \leq E|\xi|$.
4) Ha létezik $E\xi$, $E\eta$, és $E\xi + E\eta$ értelmes, akkor $E(\xi + \eta) = E\eta + E\xi$ is létezik.
5) Ha $P(\xi = 0) = 1 \Rightarrow E\xi = 0$.

# Véges várható érték

A $\xi$ diszkrét valószínűségi változónak létezik és véges a várható értéke, ha $\sum_k |x_k| \cdot P(\xi = x_k) < \infty$. Ekkor

$$E\xi = \sum_k x_k \cdot P(\xi = x_k).$$

# Diszkrét példák

1) $c$ konstans valószínűségi változó $\Rightarrow Ec = c$.

# Diszkrét példák

1) $c$ konstans valószínűségi változó $\Rightarrow Ec = c$.

2) $A$ indikátorának várható értéke
$E\chi_A = 0 \cdot P(\chi_A = 0) + 1 \cdot P(\chi_A = 1) = P(A)$.

# Diszkrét példák

1) $c$ konstans valószínűségi változó $\Rightarrow Ec = c$.

2) $A$ indikátorának várható értéke
$E\chi_A = 0 \cdot P(\chi_A = 0) + 1 \cdot P(\chi_A = 1) = P(A)$.

3) $\xi \sim B(n,p)$ **binomiális** eloszlású valószínűségi változó.
Ekkor $E\xi = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} =$

$$np \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)}}_{=(p+(1-p))^{n-1}=1} = np.$$

# Diszkrét példák

1) $c$ konstans valószínűségi változó $\Rightarrow Ec = c$.

2) $A$ indikátorának várható értéke
$E\chi_A = 0 \cdot P(\chi_A = 0) + 1 \cdot P(\chi_A = 1) = P(A)$.

3) $\xi \sim B(n,p)$ **binomiális** eloszlású valószínűségi változó.
Ekkor $E\xi = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} =$

$$np \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)}}_{=(p+(1-p))^{n-1}=1} = np.$$

$\xi = \eta_1 + \ldots + \eta_n$ (független indikátorok összege)$\Rightarrow$
$E\xi = E\eta_1 + \ldots + E\eta_n = np$.

# Diszkrét példák folytatás

4) $\xi \sim \lambda$-**Poisson**, ekkor

$$E\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!} = \lambda \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k-1}}{(k-1)!}}_{=1} = \lambda.$$

# Diszkrét példák folytatás

4) $\xi \sim \lambda$-**Poisson**, ekkor

$$E\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!} = \lambda \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k-1}}{(k-1)!}}_{=1} = \lambda.$$

5) Visszatevés nélkül húzzunk a dobozból. Ekkor a $\xi$ valószínűségi változó **hipergeometrikus** eloszlású, és várható értéke: $E\xi = \sum_{k=0}^{\min(n,M)} k \cdot \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$. Az egyszerűbb kiszámítás céljából legyen $\xi = \eta_1 + \ldots + \eta_M$, ahol $\eta_i := 1$, ha az $i$-edik piros golyót kihúztuk, különben pedig 0. Ekkor $P(\eta_i = 1) = \frac{\binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{n}{N}$, így $E\xi = n \cdot \frac{M}{N}$.

# Meghatározás

**Definíció:** $P(A) > 0$, $\xi$ diszkrét és véges várható értékű, ekkor $\xi$ **feltételes várható értéke** az $A$ feltételre nézve:
$E(\xi|A) = \sum_k x_k \cdot P(\xi = x_k|A)$.

$$\sum_k |x_k| \cdot P(\xi = x_k|A) = \sum_k |x_k| \cdot \frac{P(\xi=x_k,A)}{P(A)} \leq \frac{1}{P(A)} \sum_k |x_k| \cdot P(\xi = x_k)$$

# Teljes várható érték tétel

**Tétel:** $\xi$ diszkrét valószínűségi változó véges várható értékkel és $A_1, A_2, \ldots$ teljes eseményrendszer, ahol $0 < P(A_i)$. Ekkor $E\xi = \sum_n E(\xi|A_n) \cdot P(A_n)$.

**Bizonyítás:**

$$\sum_n E(\xi|A_n) \cdot P(A_n) = \sum_n \sum_k x_k \cdot P(\xi = x_k|A_n) \cdot P(A_n) =$$
$$\sum_k x_k \cdot \sum_n P(\xi = x_k|A_n) \cdot P(A_n) = \sum_k x_k \cdot P(\xi = x_k) = E\xi.$$

# Wald-azonosság

$X_1, X_2, \ldots$ független, azonos eloszlású valószínűségi változók, amelyekre létezik $EX_i$, és $N$ egy tőlük független pozitív, egészértékű valószínűségi változó.
Ekkor $E(X_1 + \ldots X_N) = EX_1 \cdot EN$.
$P(X_1 + \ldots + X_N = y | N = n) = \frac{P(X_1 + \ldots + X_n = y, N = n)}{P(N = n)} =$
$P(X_1 + \ldots + X_n = y) \Rightarrow E(X_1 + \ldots + X_N = y | N = n) = n \cdot EX_1$
$\Rightarrow$
$E(X_1 + \ldots + X_N) = \sum_{n=1}^{\infty} E(X_1 + \ldots + X_N | N = n) \cdot P(N = n) =$
$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot EX_1 \cdot P(N = n) = EX_1 \cdot EN$

# Geometriai eloszlás

$P(\eta = k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$, ahol $k \geq 1$.

$E\eta = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (1-p)^{k-1} \cdot p$.

$A$ : az első kísérlet sikeres

$E\eta = E(\eta|A) \cdot P(A) + E(\eta|\overline{A}) \cdot P(\overline{A}) \Rightarrow$

$E\eta = 1 \cdot p + (1 + E\eta) \cdot (1-p) \Rightarrow E\eta = \frac{1}{p}$

Várhatóan mikor lesz meg mind a 24 törpünk?

$\frac{24}{24} + \frac{24}{23} + \ldots + \frac{24}{2} + \frac{24}{1} = 90,623$

# szimmetrikus bolyongás

$\xi$ : lépések száma $n$-ből 0-ba ($n \geq 0$), $v(n) := E\xi$.
$A$ : az első lépésben jobbra lépünk $\Rightarrow$
$E\xi = E(\xi|A) \cdot \frac{1}{2} + E(\xi|\overline{A}) \cdot \frac{1}{2}$
$E(\xi|A) = 1 + v(n+1)$ és $E(\xi|\overline{A}) = 1 + v(n-1) \Rightarrow$
$2v(n) = 2 + v(n+1) + v(n-1)$
$v(0) = 0$
$v(n+1) - v(n) = v(n) - v(n-1) - 2 = \ldots = v(1) - v(0) - 2n.$
$\Rightarrow$
$v(n) = v(n) - v(n-1) + v(n-1) - v(n-2) + \ldots + v(1) - v(0) + v(0)$
$\Rightarrow n \cdot v(1) - n(n-1) = n(v(1) - (n-1)) \geq 0 \Rightarrow v(1) \geq n - 1$
minden $n$-re $\Rightarrow v(1) = +\infty \Rightarrow$
szimmetrikus bolyongásnál várhatóan végtelen sok lépésben térünk vissza a kiindulási pontba.

# Valószínűségi változók (emlékeztető)

**Definíció:** $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ **valószínűségi változó**, ha minden $x \in \mathbb{R}$ számra $\{w : \xi(w) < x\} \in \mathcal{A}$.

# Valószínűségi változók (emlékeztető)

**Definíció:** $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ **valószínűségi változó**, ha minden $x \in \mathbb{R}$ számra $\{w : \xi(w) < x\} \in \mathcal{A}$.
**Definíció:** A $\xi$ valószínűségi változó **diszkrét**, ha értékkészlete véges vagy megszámlálható, azaz léteznek olyan $x_i$ valós számok és $A_i$ teljes eseményrendszer, hogy $\xi = \sum_k x_k \cdot \chi_{A_k}$.

# Meghatározás

**Definíció:** A $\xi$ valószínűségi változó **eloszlásfüggvénye** $F_\xi(x) = P(\xi < x)$, ahol $x \in \mathbb{R}$.

# Meghatározás

**Definíció:** A $\xi$ valószínűségi változó **eloszlásfüggvénye** $F_\xi(x) = P(\xi < x)$, ahol $x \in \mathbb{R}$.

$\lim\limits_{y \downarrow x} F_\xi(y) - F(x) = P(\xi = x)$

# Meghatározás

**Definíció:** A $\xi$ valószínűségi változó **eloszlásfüggvénye** $F_\xi(x) = P(\xi < x)$, ahol $x \in \mathbb{R}$.

$\lim\limits_{y \downarrow x} F_\xi(y) - F(x) = P(\xi = x)$

Diszkrét esetben $P(\xi = x_k) = F_\xi(x_{k+1}) - F_\xi(x_k)$

# Eloszlásfüggvény tulajdonságai

**Állítás:** Az $F_\xi$ eloszlásfüggvényre teljesülnek az alábbiak:

1) $F_\xi$ monoton növő.
2) $\lim\limits_{x\to-\infty} F_\xi(x) = 0$ és $\lim\limits_{x\to+\infty} F_\xi(x) = 1$
3) $F_\xi$ balról folytonos és jobbról létezik a határértéke minden $x \in \mathbb{R}$ helyen.

# Meghatározás

**Definíció:** A $\xi$ valószínűségi változó abszolút folytonos eloszlású, ha $F_\xi(x) = P(\xi < x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$ minden $x \in \mathbb{R}$, ahol $f$ véges sok ponttól eltekintve folytonos
$f$: sűrűségfüggvény

# Meghatározás

**Definíció:** A $\xi$ valószínűségi változó abszolút folytonos eloszlású, ha $F_\xi(x) = P(\xi < x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\, ds$ minden $x \in \mathbb{R}$, ahol $f$ véges sok ponttól eltekintve folytonos

$f$: sűrűségfüggvény

$\int_{-\infty}^{\infty} f(s)\, ds = 1, f(x) \geq 0$

$F'(x) = f(x)$ véges sok pontot kivéve

# Egyenletes eloszlás intervallumon

Tekintsünk $[a, b]$-n geometriai valószínűségi mezőt.
$\xi(w) = w$.

$$P(\xi < x) = \begin{cases} 0 & : \ x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & : \ a < x < b \\ 1 & : \ b \leq x \end{cases} .$$

Az ilyen eloszlásfüggvényű valószínűségi változót egyenletes eloszlásúnak nevezzük az $[a, b]$ intervallumon.
Jelölés: $E(a, b)$ vagy $U(a, b)$.

Sűrűségfüggvény: $f_\xi(x) = \begin{cases} 0 & : \ x \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a} & : \ x \in [a, b] \end{cases} .$

# $\lambda$-exponenciális eloszlás

$\tau$: egy izzó élettartama
örökifjú tulajdonság: $P(\tau > t + s \mid \tau > s) = P(\tau > t)$ , ahol $t, s > 0$
$G(t) = P(\tau > t)$, így $\frac{G(t+s)}{G(s)} = \frac{P(\tau > t+s\ ,\ \tau > s)}{P(\tau > s)} = G(t)$, azaz
$G(t+s) = G(t) \cdot G(s) \Rightarrow$.
$G(t) = e^{-\lambda t}$ alakú. Mivel $G(t)$ valószínűség, ezért $\lambda > 0$.
Az eloszlásfüggvény balról folytonossága miatt

$$P(\tau < t) \geq \lim_{\varepsilon \searrow 0} P(\tau \leq t - \varepsilon) \geq \lim_{\varepsilon \searrow 0} P(\tau < t - \varepsilon) = P(\tau < t) \Rightarrow$$

$$P(\tau < t) = \lim_{\varepsilon \searrow 0} P(\tau \leq t - \varepsilon) = \lim_{\varepsilon \searrow 0} (1 - e^{-\lambda(t-\varepsilon)}) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

# $\lambda$-exponenciális eloszlás (folyt.)

$\lambda$-exponenciális eloszlású:

$$F_\tau(t) = \begin{cases} 0 \ : \ t \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda t} \ : \ 0 < t \end{cases}$$

sűrűségfüggvény: $f_\tau(t) = \begin{cases} 0 \ : \ t \leq 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda t} \ : \ 0 < t \end{cases}$.

Könnyen látható a fordított irány is, tehát, hogy egy exponenciális eloszlású valószínűségi változó örökifjú eloszlású.

# Gamma-eloszlás

$\xi \sim \Gamma(\lambda, \alpha)$ eloszlású, ha sűrűségfüggvénye:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0 \ : \ x \leq 0 \\ \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot x^{\alpha-1} \cdot e^{-\lambda x} \ : \ 0 < x \end{cases},$$

ahol $\Gamma(\alpha) = \int\limits_0^\infty x^{\alpha-1} \cdot e^{-x} \, dx$.

(Megj.: $\Gamma(n) = (n-1)!$.)

# Standard normális eloszlás

A $\xi$ valószínűségi változó standard normális eloszlású, ha sűrűségfüggvénye:

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ $(x \in \mathbb{R})$.

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt\right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{s^2}{2}}\, ds =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2+s^2}{2}}\, dt\, ds \overset{(\varphi,r)}{=} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} \cdot r\, dr =$$

$$2\pi \cdot \left[-e^{-\frac{r^2}{2}}\right]_0^{\infty} = 2\pi \Rightarrow. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt = 1$$

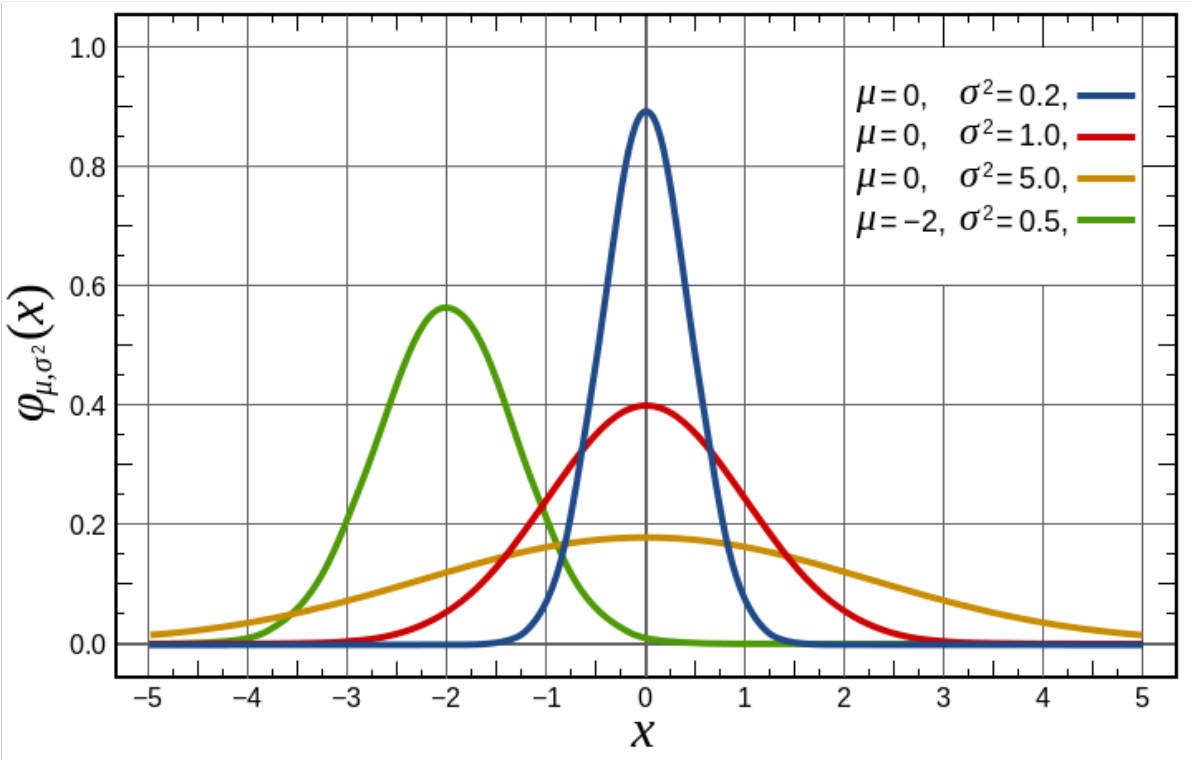
eloszlásfüggvény: $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt$.

Jelölése: $N(0,1)$.

# Normális eloszlás

$\xi$ valószínűségi változó standard normális eloszlású
$\Rightarrow \eta = m + \sigma\xi$ normális eloszlású.
Eloszlásfüggvénye:
$P(m + \sigma\xi < x) = P(\xi < \frac{x-m}{\sigma}) = \Phi(\frac{x-m}{\sigma})$.
A sűrűségfüggvény: $f_{m+\sigma\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$.
Ez a normális eloszlás $m$ és $\sigma^2$ paraméterekkel, jelölése: $N(m, \sigma^2)$.
Fordítva, ha $\eta \sim N(m, \sigma^2)$, akkor $\frac{\eta-m}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

# Haranggörbe




ábra: Normális sűrűségfüggvények

# Táblázat



**A standard normális eloszlásfüggvény táblázata**

| x | $\Phi(x)$ | x | $\Phi(x)$ | x | $\Phi(x)$ | x | $\Phi(x)$ | x | $\Phi(x)$ | x | $\Phi(x)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,5000 | 0,45 | 0,6736 | 0,90 | 0,8159 | 1,35 | 0,9115 | 1,80 | 0,9641 | 2,50 | 0,9938 |
| 0,01 | 0,5040 | 0,46 | 0,6772 | 0,91 | 0,8186 | 1,36 | 0,9131 | 1,81 | 0,9649 | 2,52 | 0,9941 |
| 0,02 | 0,5080 | 0,47 | 0,6808 | 0,92 | 0,8212 | 1,37 | 0,9147 | 1,82 | 0,9656 | 2,54 | 0,9945 |
| 0,03 | 0,5120 | 0,48 | 0,6844 | 0,93 | 0,8238 | 1,38 | 0,9162 | 1,83 | 0,9664 | 2,56 | 0,9948 |
| 0,04 | 0,5160 | 0,49 | 0,6879 | 0,94 | 0,8264 | 1,39 | 0,9177 | 1,84 | 0,9671 | 2,58 | 0,9951 |
| 0,05 | 0,5199 | 0,50 | 0,6915 | 0,95 | 0,8289 | 1,40 | 0,9192 | 1,85 | 0,9678 | 2,60 | 0,9953 |
| 0,06 | 0,5239 | 0,51 | 0,6950 | 0,96 | 0,8315 | 1,41 | 0,9207 | 1,86 | 0,9686 | 2,62 | 0,9956 |
| 0,07 | 0,5279 | 0,52 | 0,6985 | 0,97 | 0,8340 | 1,42 | 0,9222 | 1,87 | 0,9693 | 2,64 | 0,9959 |
| 0,08 | 0,5319 | 0,53 | 0,7019 | 0,98 | 0,8365 | 1,43 | 0,9236 | 1,88 | 0,9699 | 2,66 | 0,9961 |
| 0,09 | 0,5359 | 0,54 | 0,7054 | 0,99 | 0,8389 | 1,44 | 0,9251 | 1,89 | 0,9706 | 2,68 | 0,9963 |
| 0,10 | 0,5398 | 0,55 | 0,7088 | 1,00 | 0,8413 | 1,45 | 0,9265 | 1,90 | 0,9713 | 2,70 | 0,9965 |
| 0,11 | 0,5438 | 0,56 | 0,7123 | 1,01 | 0,8438 | 1,46 | 0,9279 | 1,91 | 0,9719 | 2,72 | 0,9967 |
| 0,12 | 0,5478 | 0,57 | 0,7157 | 1,02 | 0,8461 | 1,47 | 0,9292 | 1,92 | 0,9726 | 2,74 | 0,9969 |
| 0,13 | 0,5517 | 0,58 | 0,7190 | 1,03 | 0,8485 | 1,48 | 0,9306 | 1,93 | 0,9732 | 2,76 | 0,9971 |
| 0,14 | 0,5557 | 0,59 | 0,7224 | 1,04 | 0,8508 | 1,49 | 0,9319 | 1,94 | 0,9738 | 2,78 | 0,9973 |
| 0,15 | 0,5596 | 0,60 | 0,7257 | 1,05 | 0,8531 | 1,50 | 0,9332 | 1,95 | 0,9744 | 2,80 | 0,9974 |
| 0,16 | 0,5636 | 0,61 | 0,7291 | 1,06 | 0,8554 | 1,51 | 0,9345 | 1,96 | 0,9750 | 2,82 | 0,9976 |
| 0,17 | 0,5675 | 0,62 | 0,7324 | 1,07 | 0,8577 | 1,52 | 0,9357 | 1,97 | 0,9756 | 2,84 | 0,9977 |
| 0,18 | 0,5714 | 0,63 | 0,7357 | 1,08 | 0,8599 | 1,53 | 0,9370 | 1,98 | 0,9761 | 2,86 | 0,9979 |

# Meghatározás

**Definíció:** $\underline{\xi} : \Omega \to \mathbb{R}^p$ $p$-dimenziós **valószínűségi vektorváltozó**, ha minden $1 \leq i \leq p$-re $\xi_i$ valószínűségi változó.

# Meghatározás

**Definíció:** $\underline{\xi} : \Omega \to \mathbb{R}^p$ $p$-dimenziós **valószínűségi vektorváltozó**, ha minden $1 \leq i \leq p$-re $\xi_i$ valószínűségi változó.

**Definíció:** A $\underline{\xi}$ valószínűségi vektorváltozó **diszkrét**, ha értékkészlete véges vagy megszámlálható, azaz léteznek olyan $\underline{x_k}$ $p$-dimenziós vektorok és $A_k$ teljes eseményrendszer, hogy $\underline{\xi} = \sum_k \underline{x_k} \cdot \chi_{A_k}$.

# Meghatározás

**Definíció:** $\underline{\xi} : \Omega \to \mathbb{R}^p$ $p$-dimenziós **valószínűségi vektorváltozó**, ha minden $1 \leq i \leq p$-re $\xi_i$ valószínűségi változó.

**Definíció:** A $\underline{\xi}$ valószínűségi vektorváltozó **diszkrét**, ha értékkészlete véges vagy megszámlálható, azaz léteznek olyan $\underline{x_k}$ $p$-dimenziós vektorok és $A_k$ teljes eseményrendszer, hogy $\underline{\xi} = \sum_k \underline{x_k} \cdot \chi_{A_k}$.

**Definíció:** $\underline{\xi}$ **eloszlásfüggvénye**:
$F_{\underline{\xi}}(\underline{x}) := P(\xi_1 < x_1, \ldots, \xi_p < x_p)$.

# Meghatározás

**Definíció:** $\underline{\xi} : \Omega \to \mathbb{R}^p$ $p$-dimenziós **valószínűségi vektorváltozó**, ha minden $1 \leq i \leq p$-re $\xi_i$ valószínűségi változó.

**Definíció:** A $\underline{\xi}$ valószínűségi vektorváltozó **diszkrét**, ha értékkészlete véges vagy megszámlálható, azaz léteznek olyan $\underline{x_k}$ $p$-dimenziós vektorok és $A_k$ teljes eseményrendszer, hogy $\underline{\xi} = \sum_k \underline{x_k} \cdot \chi_{A_k}$.

**Definíció:** $\underline{\xi}$ **eloszlásfüggvénye**:
$F_{\underline{\xi}}(\underline{x}) := P(\xi_1 < x_1, \ldots, \xi_p < x_p)$.

**Definíció:** $\underline{\xi}$ abszolút folytonos eloszlású, ha $\exists f \geq 0$, hogy
$F_{\underline{\xi}}(\underline{x}) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_p} f(s_1, \ldots, s_p) ds_p \ldots ds_1$. $f$ : **sűrűségfüggvény**.

# Példák

Az $\{1, 2, 3, 4\}$ számokból húzunk visszatevés nélkül. Jelöljük $X$-el az első húzott számot és $Y$-al a másodikat.

# Példák

Az $\{1, 2, 3, 4\}$ számokból húzunk visszatevés nélkül. Jelöljük $X$-el az első húzott számot és $Y$-al a másodikat.
Ekkor $P(X = i, Y = j) = \frac{1}{12}$, ha $1 \leq i, j \leq 4, i \neq j$ és 0 különben.

# Példák

Az $\{1, 2, 3, 4\}$ számokból húzunk visszatevés nélkül. Jelöljük $X$-el az első húzott számot és $Y$-al a másodikat.
Ekkor $P(X = i, Y = j) = \frac{1}{12}$, ha $1 \leq i, j \leq 4, i \neq j$ és 0 különben.

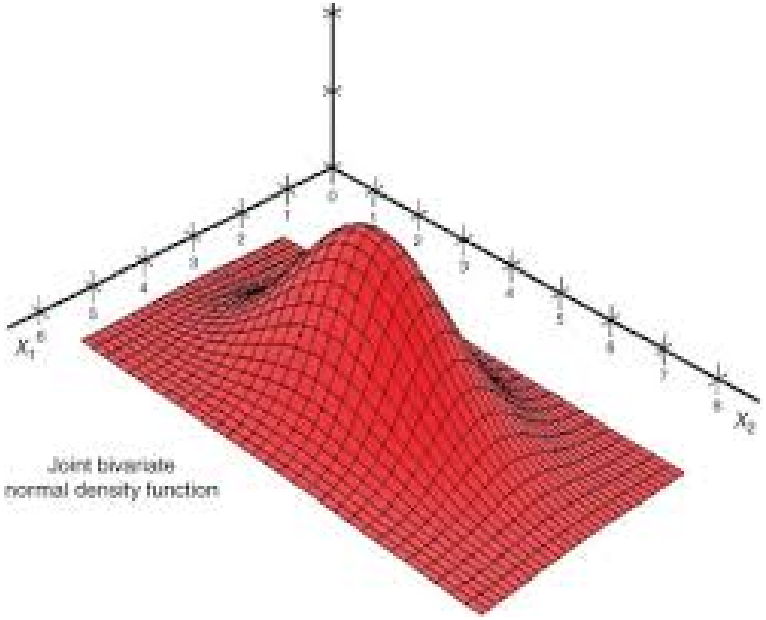
Egy kísérletnek $k$ különböző kimenetele lehet. Az $i$-edik kimenetel valószínűsége $p_i$. Jelöljük $\eta_i$-vel az $i$-edik kimenetel gyakoriságát $n$ független kísérletből. Ekkor
$P(\eta_1 = l_1, \eta_2 = l_2, \ldots, \eta_k = l_k) = \frac{n!}{l_1! l_2! \ldots l_k!} p_1^{l_1} p_2^{l_2} \ldots p_k^{l_k}, 0 \leq l_i, l_1 + \ldots, l_k = n$ (multinomiális eloszlás)

# Kétdimenziós normális eloszlás

Sűrűségfüggvény:

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times$$

$$\times \exp\left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left( \left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2 \right) \right\}$$



# Eloszlásfüggvény tulajdonságai

**Tétel** (biz. nélkül): $F$ pontosan akkor egy $p$-dimenziós valószínűségi változó eloszlásfüggvénye, ha teljesülnek a következők:

1) $F$ minden változóban monoton növő.

2) $\lim\limits_{x_i \searrow -\infty} F_{\underline{\xi}}(\underline{x}) = 0$ $(i = 1, \ldots, p)$ és $\lim\limits_{x_i \nearrow +\infty, i=1,\ldots,p} F_{\underline{\xi}}(\underline{x}) = 1$ .

3) $F$ minden változóban balról folytonos, és jobbról létezik a limesze.

4) Minden $a_k < b_k$ $(k = 1, \ldots, p)$ esetén

$$\sum_{\varepsilon_i=0;1} (-1)^{\sum \varepsilon_k} \cdot F\big(\varepsilon_1 a_1 + (1-\varepsilon_1) b_1 \ , \ \ldots \ , \ \varepsilon_p a_p + (1-\varepsilon_p) b_p\big) \geq 0$$

Egy $\underline{\xi}$ valószínűségi vektorváltozóra az utolsó összeg pont $P(a_k < \xi_k < b_k, k = 1, \ldots, p)$.

# Meghatározás

**Definíció:** A $\xi_1, \ldots, \xi_n$ valószínűségi változók **függetlenek**, ha $P(\xi_1 < x_1, \ldots, \xi_n < x_n) = \prod_{i=1}^{n} F_{\xi_i}(x_i)$ minden $x_1, \ldots, x_n$-re.

**Definíció:** A $\xi_1, \xi_2, \ldots$ valószínűségi változók **függetlenek**, ha minden $n$-re $\xi_1, \ldots, \xi_n$ függetlenek.

Legyenek $\xi_1, \ldots, \xi_n$ diszkrétek. Ekkor pontosan akkor függetlenek, ha $P(\xi_1 = x_1, \ldots, \xi_n = x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(\xi_i = x_i)$ minden $x_i$-re.

Legyenek $\xi_1, \ldots, \xi_n$ abszolút folytonos valószínűségi változók. Itt a függetlenség ekvivalens azzal, hogy $f_{\underline{\xi}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{n} f_{\xi_i}(x_i)$.

# Megjegyzések

$\xi_1, \ldots, \xi_n$ függetlenekre $\{\xi_1 \in B_1\}, \ldots, \{\xi_n \in B_n\}$ független események minden "szép" $B_1, \ldots, B_n$ halmazra.
Konstans valószínűségi változó minden valószínűségi változótól független.
Legyenek $\xi_1, \ldots, \xi_n$ függetlenek és $g_i$-k "szép" függvények. Ekkor $g_1(\xi_1), \ldots, g_n(\xi_n)$ is függetlenek.
Legyenek $\xi_1, \ldots, \xi_n$ függetlenek és $h$ "szép", $k$-változós függvény. Ekkor $h(\xi_1, \ldots, \xi_k), \xi_{k+1}, \ldots, \xi_n$ is függetlenek.

# Diszkrét konvolúciós formula (emlékeztető)

Legyenek $\xi$ és $\eta$ függetlenek, értékkészletük pedig $\{x_k\}$ és $\{y_l\}$.

$$P(\xi+\eta=z)=P(\bigcup_{x_k+y_l=z}\{\xi=x_k,\eta=y_l\})=$$

$$\sum_{x_k+y_l=z}P(\xi=x_k,\eta=y_l)=\sum_{x_k+y_l=z}P(\xi=x_k)\cdot P(\eta=y_l).$$

# Konvolúciós formula

Legyenek $\xi$ és $\eta$ független, abszolút folytonos valószínűségi változók. Ekkor $\xi + \eta$ is abszolút folytonos eloszlású, és sűrűségfüggvénye

$$f_{\xi+\eta}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x-y) \cdot f_\eta(y)\, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(y) \cdot f_\eta(x-y)\, dy.$$

# Exponenciálisak konvolúciója

$\xi_1, \ldots, \xi_n$ független $\lambda$-exponenciális valószínűségi változók
$\eta_n = \xi_1 + \ldots + \xi_n \Rightarrow$.

**Állítás:** $\eta_n$ sűrűségfüggvénye $g_n(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x^{n-1} \cdot \lambda^n \cdot e^{-\lambda x}}{(n-1)!} & x > 0 \end{cases}$.

**Bizonyítás:** $n$-re vonatkozó teljes indukció
$n = 1$ rendben . Tegyük fel, hogy $n$-ig igaz az állítás.
$\Rightarrow (n+1)$-re:

$$g_{n+1}(x) = f_{(\xi_1+\ldots+\xi_n+\xi_{n+1})}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f_{\xi_1+\ldots+\xi_n}(x-y)}_{g_n(x-y)} \cdot \underbrace{f_{\xi_{n+1}}(y)}_{g_1(y)} dy =$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{(x-y)^{n-1} \lambda^n e^{-\lambda(x-y)}}{(n-1)!} =$$

# "Buszok száma"

Olyan autóbuszjárat, ahol a buszok követési ideje egymástól független, azonos $\lambda$-exponenciális eloszlású.
$\xi_1$ : az első busz beérkezési ideje, $\xi_2$ : az első és a második busz érkezése közötti idő, stb. $N$ busz érkezik $[0, t)$-ben.

$$P(N = n) = P(N \geq n) - P(N \geq n+1) = P(\eta_n < t) - P(\eta_{n+1} < t) =$$

$$\int_0^t \frac{x^{n-1}\lambda^n e^{-\lambda x}}{(n-1)!}dx - \int_0^t \frac{x^n \lambda^{n+1} e^{-\lambda x}}{n!}dx =$$

$$\frac{\lambda^n}{n!}\left\{\int_0^t nx^{n-1}e^{-\lambda x}dx - \underbrace{\int_0^t x^n \lambda e^{-\lambda x}dx}\right\} = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!},$$

# Normálisak konvolúciója

Legyenek $X$ és $Y$ független normálisak,
$X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,s^2)$. Ekkor összegük sűrűségfüggvénye.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-y)^2}{2}\right\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}s} \exp\left\{-\frac{y^2}{2s^2}\right\} dy =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}s} \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{y^2(1+s^2)-2s^2xy}{2s^2}\right\} dy =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi(1+s^2)}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2(1+s^2)}\right\} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{s^2}{1+s^2}}} \exp\left\{-\frac{(y-x)^2}{2\frac{s^2}{1+s^2}}\right\} dy =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi(1+s^2)}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2(1+s^2)}\right\} \Rightarrow X+Y \sim N(0,1+s^2)$$

# Normálisak konvolúciója (folyt.)

Legyenek $\xi$ és $\eta$ független normálisak,
$\xi \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \eta \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Ekkor összegük:

$$\xi + \eta = \sigma_1 \left( \frac{\xi - \mu_1}{\sigma_1} + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \frac{\eta - \mu_2}{\sigma_2} \right) + \mu_1 + \mu_2$$

$$\frac{\xi - \mu_1}{\sigma_1} + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \frac{\eta - \mu_2}{\sigma_2} \sim N(0, 1 + \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}) \Rightarrow$$

$$\sigma_1 \left( \frac{\xi - \mu_1}{\sigma_1} + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \frac{\eta - \mu_2}{\sigma_2} \right) \sim N(0, \sigma_1^2 + \sigma_2^2) \Rightarrow$$

$$\xi + \eta \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

# Meghatározás és tulajdonságok

**Definíció:** $\xi \geq 0$ **abszolút folytonos eloszlású**, ekkor $E\xi = \int_{\mathbb{R}} x \cdot f_\xi(x)\, dx$.

**Definíció:** $\xi$ **abszolút folytonos eloszlású**, ekkor $E\xi = E\xi^+ - E\xi^-$, ha $\min(E\xi^+, E\xi^-) < \infty$.

$Eg(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(x) \cdot f_\xi(x)\, dx$

$\xi \geq 0 \Rightarrow E\xi = \int_0^\infty (1 - F_\xi(y))\, dy$

$\xi$, $\eta$ függetlenek, $E|\xi|$, $E|\eta|$ végesek. $\Rightarrow E|\xi \cdot \eta|$ is véges és $E(\xi \cdot \eta) = E(\xi) \cdot E(\eta)$.

# Abszolút folytonos eloszlású példák

1) $\xi \sim E(a,b)$ esetén $E\xi = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\, dx = \frac{a+b}{2}$.

# Abszolút folytonos eloszlású példák

1) $\xi \sim E(a,b)$ esetén $E\xi = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\, dx = \frac{a+b}{2}$.

2) $\lambda$-**exponenciális** eloszlás várható értéke
$E\xi = \int_0^\infty e^{-\lambda y}\, dy = \frac{1}{\lambda}$.

# Abszolút folytonos eloszlású példák

1) $\xi \sim E(a,b)$ esetén $E\xi = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\, dx = \frac{a+b}{2}$.

2) $\lambda$-**exponenciális** eloszlás várható értéke
$E\xi = \int_0^\infty e^{-\lambda y}\, dy = \frac{1}{\lambda}$.

3) $\xi \sim N(0,1)$ esetén $E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx = 0$, hiszen a sűrűségfüggvény szimmetrikus, így az integrálban egy páratlan függvény szerepel (továbbá az integrál konvergens, mert elég nagy $x$-re $x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ felülről becsülhető az $e^{-x}$ függvénnyel).
Általánosan pedig $m + \sigma\xi \sim N(m, \sigma^2)$ esetén
$E(m + \sigma\xi) = m + \sigma \cdot E\xi = m$.